DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
6. Sınıf · Fen Bilimleri · 2. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Güneş Sistemi Modeli, Güneş ve Ay Tutulmaları

FB.6.1.2. Güneş sistemi ile ilgili bilimsel model oluşturabilme · FB.6.1.3. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

HATIRLAYALIM

- Bilimsel model oluşturma; problemi tanımlama, araştırma ve veri toplama, çözüm geliştirme, modeli kurup test etme, kanıtlarla iyileştirme ve sunum adımlarını izler.
- Telif hakkı eser ve modelin kullanımını korur; patent hakkı ise buluşu üretme, kullanma ve satma hakkıdır (Türk Patent ve Marka Kurumu verir).
- Güneş tutulmasında sıralama Güneş – Ay – Dünya'dır; yeni ay evresinde, gündüz ve Ay'ın gölgesinin düştüğü dar bölgede filtreli gözlükle izlenir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki kavram ve bilim insanlarını sağ sütundaki açıklamalarla eşleştiriniz.

☐ 1. Telif hakkı	**a)** Buluş yapan kişiye ürünü üretme, kullanma ve satma yetkisi veren belge
☐ 2. Patent hakkı	**b)** Bilgi, düşünce, sanat eseri ve modelin izinsiz kullanılmasını önleyen hukuki hak
☐ 3. Fergani	**c)** Tutulma zamanlarını belirlemeye yönelik hesaplama yöntemleri geliştiren bilgin

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bilimsel çalışma ve tutulmalarla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Güneş ve Ay tutulmaları ışığın doğrusal yayılması sonucunda oluşan gölge olaylarıdır.	☐	☐
Bettânî, bir yılın süresini günümüzdeki gerçek değere çok yakın biçimde hesaplamıştır.	☐	☐
Güneş sistemi modelinde malzeme seçilirken yeniden kullanılabilen atık malzemeler tercih edilmelidir.	☐	☐
Güneş tutulması Dünya'nın gündüzü yaşayan her noktasından aynı anda gözlemlenebilir.	☐	☐

3 KISA CEVAP

Karanlık sınıfta yapılan deneyde el feneri (Güneş), küçük köpük küre (Ay) ve büyük köpük küre (Dünya) sırasıyla aynı doğrultuda dizilmiştir. Bu düzenek hangi tutulmayı temsil eder ve küçük kürenin gölgesi nereye düşer?

4 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

«Özgün Güneş Sistemi Tasarımımı Nasıl Korurum?» sorusunu telif hakkı ile patent hakkı arasındaki farkı belirterek yanıtlayınız.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki K ve L tutulma şemaları incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi **yanlıştır?**

K Şeması (Gündüz · Yeni Ay)
Dizilim: Güneş → Ay → Dünya (Ay'ın gölgesi Dünya'da dar bölgeye düşer)

L Şeması (Gece · Dolunay)
Dizilim: Güneş → Dünya → Ay (Ay, Dünya'nın gölgesi içinde kalır)

(A) K şeması Güneş tutulmasını gösterir ve Ay yeni ay evresindedir.
(B) L şemasında Ay, Dünya'nın gölgesinde kaldığı için bir süre parlak görünmez.
(C) K olayında Ay ile Güneş arasındaki uzaklık, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklıktan fazladır.
(D) L olayı gece gözlemlenir ve K olayına göre Dünya'da daha geniş bir alandan izlenir.

6 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavramlarla tamamlayınız.

dolunay · yeniay · ilkay · patent

1. Güneş tutulması sırasında Ay _____ evresinde bulunur.
2. Ay tutulması sırasında Ay _____ evresinde gözlemlenir.
3. Ülkemizde buluşlara _____ belgesini Türk Patent Kurumu verir.

7 TABLOYU TAMAMLA

Güneş tutulması ve Ay tutulması karşılaştırma tablosundaki boşlukları doldurunuz. İlk satır örnektir.

Karşılaştırma Ölçütü	Güneş Tutulması	Ay Tutulması
Ortada bulunan gök cismi	Ay	Dünya
Gerçekleştiği Ay evresi		
Gözlemlendiği zaman dilimi		
Gözlem alanı ve süresi		

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki Güneş sistemi modeli kontrol listesinde hangi maddenin karşısındaki değerlendirme bilimsel açıdan hatalıdır?

1. Madde Gezegenler Güneş'e yakınlık sırasıyla dizildi.	**2. Madde** Gezegenlerin hacim farkları modele yansıtıldı.
3. Madde Asteroit kuşağı · Dünya ile Mars arasına konuldu.	**4. Madde** Gaz devi gezegenlere halkaları eklendi.

(A) 1. madde — Gezegenlerin Güneş'e yakınlık sırasına göre dizilmesi

(B) 2. madde — Gezegenlerin büyüklük (hacim) farklarının modele yansıtılması

(C) 3. madde — Asteroit kuşağının Dünya ile Mars arasına yerleştirilmesi

(D) 4. madde — Halkası bulunan gaz devi gezegenlere halka eklenmesi

9 SIRALAMA

Güneş sistemi ve tutulmalar konusunda yapılan bilimsel tasarım sürecinin basamaklarını gerçekleşme sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

- [ ] Oluşturulan modeli test edip tespit edilen sorunları yeni kanıtlara göre geliştirmek
- [ ] Amacına uygun hâle gelen modelin proje raporuyla birlikte sınıfta sunumunu yapmak
- [ ] Problemi tanımlayıp önceki çalışmaları inceleyerek araştırma ve veri toplamak
- [ ] Verileri değerlendirerek çözüm yolları geliştirmek ve en uygun olanıyla modeli kurmak

10 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Türk-İslam bilginleri Fergani ve Bettânî'nin astronomi bilimine yaptığı ortak katkıyı ve Bettânî'nin yıl hesabı başarısını yazınız.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle tutulmaların oluşmasını sağlayan temel optik olayı bulunuz.

Güneş tutulmasının gerçekleştiği gündüz vakti

Modeli oluştururken ölçülerin küçültülme oranı

Ay tutulmasının gerçekleştiği Ay evresi

Dünya ve Jüpiter gibi Güneş çevresinde dolanan gök cismi

Ay tutulmasının gözlemlendiği karanlık zaman dilimi

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde Türkiye'de gözlemlenen 29 Mart 2006 tam Güneş tutulması bilgi kartı verilmiştir. Yalnızca bu karttaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz?**

YURDUMUZDA TAM GÜNEŞ TUTULMASI KAYDI · 29 MART 2006

İzlenen Hat : Antalya kıyısından başlayıp Ordu'ya uzanan gölge kuşağı

Süre ve Hız : Yaklaşık 4 dakika sürdü; gölge saatte ~3250 km hızla ilerledi

Diğer Tarihler : Önceki tam tutulma 11 Ağustos 1999 · Sonraki 30 Nisan 2060

(A) Ay'ın gölgesi yurdumuzda yalnızca belirli bir hat üzerindeki şehirlerden gözlemlenmiştir.

(B) Tam tutulma süresi birkaç dakikayla sınırlı kalmış ve gölge hızla yer değiştirmiştir.

(C) Yurdumuzda geçmişte izlenen ve gelecekte izlenecek başka tam Güneş tutulmaları da vardır.

(D) Antalya ve Ordu'da aynı gece dolunay evresinde tam Ay tutulması da gerçekleşmiştir.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki gök cismi uzaklık grafiğinde K ve L zamanlarında Dünya ile Ay'ın Güneş'e olan uzaklıkları gösterilmiştir. Hangi zaman diliminde Ay tutulması gerçekleşebilir?

K Zamanı (Güneş, Dünya ve Ay Aynı · Doğrultuda)

Ay'ın Güneş'e uzaklığı: 149,2 milyon km · Dünya'nın Güneş'e uzaklığı: 149,6 milyon km

L Zamanı (Güneş, Dünya ve Ay Aynı · Doğrultuda)

Dünya'nın Güneş'e uzaklığı: 149,6 milyon km · Ay'ın Güneş'e uzaklığı: 150,0 milyon km

(A) K zamanında; çünkü Ay, Güneş'e Dünya'dan daha yakın konumdadır.

(B) L zamanında; çünkü Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasında yer almaktadır.

(C) Her iki zamanda da; çünkü gök cisimlerinin sırası tutulma türünü etkilemez.

(D) Hiçbirinde; çünkü tutulma sırasında Dünya ve Ay'ın Güneş'e uzaklığı eşit olur.

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir öğrenci hazırladığı Güneş sistemi düzeneğini test ettiğinde iç gezegenler ile dış gezegenlerin hacimlerini birbirine eşit yaptığını fark ediyor. Bilimsel çalışma sürecine göre öğrenci hangi adımı uygulamalıdır?

(A) Hatayı görmezden gelerek modeli doğrudan bilim şenliğinde sunmalıdır.

(B) Gezegenlerin hacim oranlarını bilimsel verilere göre düzeltip proje raporuna işlemelidir.

(C) Modeldeki tüm gezegenleri çıkarıp yalnızca Güneş ve Ay'ı bırakmalıdır.

(D) Diğer grupların modellerini incelemeden çalışmayı tamamen sonlandırmalıdır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.